MK-20 • Dicionário e Guia do Bloco FX

Firmware v85

Mapeamento paramétrico e arquitetura de processamento dinâmico e pré-efeitos

1. FX (Filtros/Dinam/Pitch) → 2. NS → 3. DS → 4. AMP → 5. CAB → 6. EQ → 7. MOD → 8. DLY → 9. REV → 10. VOL

1. VISÃO GERAL DA POSIÇÃO DO BLOCO FX

O bloco **FX** é o primeiro estágio de processamento da MK-20, situado antes do Noise Gate (NS), Overdrives (DS) e Amplificadores (AMP). Essa posição na cadeia é ideal para filtros de frequência (Wahs), compressores de sinal limpo, pitch shifters polifônicos e pré-amplificadores/boosters que empurram os estágios de ganho subsequentes sem gerar ruídos excessivos.

2. MODELOS DE EFEITO • PARTE 1: DINÂMICA E BOOSTERS

Compress

COMPRESSOR

Compressor clássico estilo stompbox para nivelamento dinâmico e ganho de sustain sem perda de transientes.

Sustain: Quantidade de compressão e sustentação das notas.
Attack: Rapidez com que a compressão atua sobre a palhetada.
Level: Volume de compensação da saída do pedal.
Blend: Mistura paralela entre som puro (dry) e comprimido (wet).

Compress Pro

STUDIO COMP

Compressor de precisão analítica com parâmetros completos de estúdio para controle cirúrgico.

Ratio: Razão de atenuação aplicada sobre o sinal acima do teto.
Gain: Make-up gain de entrada para pré-elevação do sinal.
Knee: Curvatura da transição entre áudio não-comprimido e comprimido.
Thd: Threshold (limiar de ativação de compressão).
Attack / Level / Blend: Ataque, volume final e mix paralelo.

F Compress

OPTICAL / TONE COMP

Compressor com controle de coloração tonal integrada para compensar perdas de agudos ou encorpar acordes.

Ratio / Gain / Knee / Thd: Parâmetros estruturais de atenuação.
Attack: Tempo de resposta inicial aos picos dinâmicos.
Tone: Filtro tonal ativo (brilho e definição espectral).
Level / Blend: Volume mestre de saída e compressão paralela.

Boost

CLEAN BOOST

Elevador limpo de amplitude ultra-transparente, ideal para saturar o pré-amplificador ou destacar solos.

Gain: Nível de reforço e discreta saturação pré-estágio.
Level: Volume de saída direto enviado ao bloco seguinte.

A Boost

PREAMP 3-BAND

Emulação de pré-amplificador transparente de ganho com EQ ativa completa de 3 frequências (estilo RC Booster).

Gain: Drive de entrada do booster.
Bass / Mid / Treble: Ajustes de graves, médios e agudos dedicados.
Level: Nível de sinal processado na saída.

Boost ED

VINTAGE ECHO-PRE

Booster clássico baseado no pré do EP-3 com granulação harmônica rica e gordura natural.

Gain: Nível de condução e empurrão do sinal.
Grit: Adição de textura harmônica rugosa e compressão vintage.
Level: Volume global do bloco.

3. MODELOS DE EFEITO • PARTE 2: BOOSTERS AVANÇADOS E WAHS

E Boost

PREAMP BOOST

Pré-amplificador tonal com curva de médios mais pronunciada e resposta imediata na articulação.

Gain: Saturação e ganho de entrada.
Bass / Mid / Treble: Equalização em três vias ativas.
Level: Volume de envio pós-EQ.

B Boost

FAT PREAMP

Inspirado no consagrado BB Preamp, oferece compressão suave, corpo denso e capacidade de overdrive cremoso.

Gain: Ganho com capacidade de ir do clean ao crunch.
Bass / Mid / Treble: Controles tonais para moldar a resposta.
Level: Volume mestre do efeito.

Wah-Wah

AUTO / LFO WAH

Filtro de varredura cíclica automática com oscilador interno e opção de sincronismo rítmico via BPM.

Speed / Sync: Frequência da oscilação contínua e trava de BPM.
Q: Largura e ressonância do pico do filtro.
Mix: Balanço entre sinal puro e modulado.
Width / Level: Profundidade do percurso do filtro e volume.

Sense-Wah

ENVELOPE FILTER

Auto-wah orgânico disparado pela dinâmica e intensidade das palhetadas no instrumento.

Sense: Sensibilidade de disparo baseada na força da mão direita.
Attack: Tempo de abertura do envelope do filtro.
Q / fPeak: Ressonância e frequência central de pico.
Mix / Width / Level: Mistura dry/wet, curso do filtro e volume.

Cry-Wah

PEDAL EXPRESSION

Emulação fiel do Cry Baby clássico, respondendo com a clássica curva vocal e médios penetrantes.

Value: Posição física/lógica do pedal de expressão.
Gain: Nível de condução do indutor virtual.
Level: Volume de saída compensado.

Funk-Wah

VOCAL WAH

Filtro afinado para frequências mais altas e agudas, ideal para rítmicas de funk e grooves percussivos.

Value: Varredura controlada pelo pedal ou potenciômetro.
Gain: Saturação harmônica do circuito do filtro.
Level: Volume de saída.

4. RESUMO TÉCNICO: WAHS DE EXPRESSÃO VS. FILTROS DINÂMICOS

Modelo	Controle Primário	Faixa Espectral	Aplicação Recomendada
Sense-Wah	Dinâmica de Palhetada (Sense)	Médios/Médios-Graves ajustáveis	Grooves de Funk, R&B, linhas melódicas dinâmicas.
Wah-Wah	LFO Automático (Speed/BPM)	Varredura contínua cíclica	Modulações psicodélicas, bases rítmicas em tempo fixo.
Cry-Wah	Pedal de Expressão (Value)	Médios clássicos com corte vintage	Solos de Blues Rock, Hard Rock tradicional.
Funk-Wah	Pedal de Expressão (Value)	Médios-Agudos brilhantes	Levadas percussivas cortantes com captadores single-coil.

5. MODELOS DE EFEITO • PARTE 3: MODULAÇÃO DE PITCH, SINTETIZADORES E DEGRADAÇÃO

Slide-Wah
LINEAR SWEEP

Wah de resposta linear uniforme através de toda a extensão do curso do pedal, sem saltos bruscos.

Value: Ponto de varredura espectral.
Gain: Ganho interno do circuito.
Level: Volume de saída.

X-Wah
MODERN WAH

Modelo customizado de wah moderno de amplo espectro com graves estendidos e foco em guitarras de alto ganho.

Value: Varredura do pedal de expressão.
Gain: Drive adicional no filtro.
Level: Compensação de volume.

Whammy
PITCH BEND EXP

Emulador do clássico pedal de pedal-bend para subidas ou descidas extremas de tom em tempo real.

Mode (MBody): Seleção do intervalo de oitavas ou harmonias.
Bend: Posição atual da curvatura de pitch (atribuível ao pedal).
Mix: Dosagem entre som limpo e voz transposta.

Pitch
DUAL HARMONIZER

Gerador duplo de intervalos de transposição com volumes independentes para vozes graves e agudas.

High Pitch: Intervalo da voz aguda (+12 semitons = +1 oitava).
Low Pitch: Intervalo da voz grave (−12 semitons = −1 oitava).
High Level / Low Level: Volumes das vozes geradas.
Dry Level: Volume do sinal original sem alteração de tom.

Pitch shifter
CHROMATIC SHIFT

Transpositor cromático simples e direto para alteração global de afinação ou simulação de afinações baixas (drop).

Semi: Deslocamento fixo da afinação medido em semitons.

Octave
CLASSIC OCTAVER

Divisor e multiplicador de oitava dedicado, excelente para timbres encorpados estilo fuzz ou baixo elétrico.

High Level: Volume da voz +1 Oitava acima.
Low Level: Volume da voz −1 Oitava abaixo.
Dry Level: Nível do sinal original.

Ring
RING MODULATOR

Multiplicador de sinais que produz timbres inarmônicos, metálicos, dissonantes e efeitos robóticos futuristas.

Freq: Frequência do oscilador interno de modulação.
Mix: Dosagem entre sinal direto e sinal modulado.

Lofi
BITCRUSHER

Degradação digital controlada para timbres de videogame vintage (8-bit) e sonoridades analógicas destruídas.

Bit: Resolução de bits (valores baixos aumentam a distorção digital).
Level: Volume de saída pós-processamento.
filter: Filtro passa-baixas para controlar asperezas.

6. TABELA COMPARATIVA DE PITCH SHIFTING • BLOCO FX

Efeito	Número de Vozes	Controle em Tempo Real	Modo de Uso Principal
Pitch shifter	1 voz transposta	Fixo em semitons	Reafinação rápida (Down-tuning / Transposição).
Whammy	1 voz + Dry	Pedal de Expressão (Bend)	Dive bombs, subidas de 1 a 2 oitavas, bends de pedal.
Octave	2 vozes (±1 Oitava) + Dry	Mixagem por ganho individual	Riffs pesados, dublagens encorpadas com oitava grave.
Pitch	2 vozes personalizáveis + Dry	Ajuste independente por semitons	Harmonização rica em intervalos (terças, quintas, oitavas).